FlexFarm · SenseThru

재배사에 24시간 붙어 있지 않아도 됩니다

양송이, 신령버섯, 표고 재배사를 위한 원격 환경 관리. 측정치와 사진을 언제 어디서나 확인하고, 바로 조치합니다.

재배사 영업자료 · 초안 · 2026년 11월

열악한 환경의 재배사에서 겪은 어려움에서 시작했습니다

개발자가 재배 현장에서 직접 겪으며 파악한 불편을 하나씩 풀었습니다.

24시간 붙어 있어야 합니다

언제 무슨 일이 생길지 모르니 재배사를 떠나기 어렵습니다.

가서 봐야 압니다

무슨 일이 생겼는지 확인하려면 직접 재배사에 가야 합니다.

보고 나면 조작하러 또 갑니다

상황을 알아도 설비를 조작하려면 다시 현장으로 가야 합니다.

장치를 수시로 꽂았다 뽑습니다

고온 고습을 견디지 못하는 장치 때문에, 비좁은 재배사 안의 전선과 급수 호스 사이에서 작업합니다.

SenseThru가 바꾸는 것

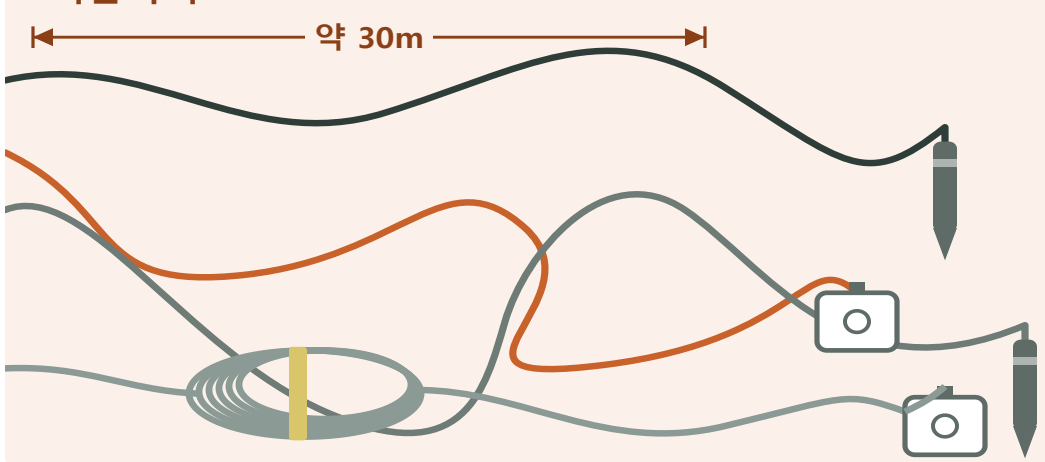
재배사를 대신 지켜보고, 필요한 조치를 원격으로 할 수 있게 합니다.

지금까지	SenseThru
무슨 일이 생겼는지 가서 봐야 합니다	**측정치와 사진을 언제 어디서나 봅니다**
확인한 뒤에도 조작하러 가야 합니다	**팬, 가습기, 건조기, 보일러를 원격으로 켜고 끕니다**
24시간 재배사에 붙어 있어야 합니다	**문제가 생기면 휴대폰으로 알려 줍니다**
사람이 때맞춰 설비를 조작합니다	**측정치와 타이머로 자동 제어합니다**
장치를 꽂았다 뽑고 전선이 뒤엉킵니다	**안쪽에는 무선 장치만 둡니다**

재배사에 선을 주렁주렁 늘어뜨리지 않습니다

센서와 카메라는 무선이고 배터리로 동작합니다. 비좁은 재배사 안에 전원선도 데이터선도 끌어오지 않습니다.

지금까지



선이 많다 · 엉키기 쉽다 · 30m를 끌고 와 설치하고 걷어 냄

SenseThru



원하는 위치에 둔다

두 가지 전원, 상황에 맞게

충전 배터리

선 없이 원하는 곳에 둡니다. 최대 3개월 이상 충전 없이 씁니다(계산값, 실측 전).

USB 충전기

콘센트가 가까우면 꽂아 두고 충전 걱정 없이 씁니다.

고온용 센서

충전이 필요 없는 교체형 전지를 씁니다.

배터리 잔량 확인

컨트롤러가 모든 센서와 카메라의 잔량을 모아 보여주고, 휴대폰에서도 봅니다.

양송이, 신령버섯, 표고 재배사에서 재는 것

버섯에 맞는 환경을 측정치와 사진으로 함께 확인합니다.



양송이



신령버섯



표고

공기 온습도

생육 환경의 기본입니다. 정밀 센서와 보급형 센서 가운데 골라 답니다.

CO2

환기를 판단합니다. 일부러 높여 생육 속도와 버섯 모양을 조절하고 수확 시기를 맞출 때도 씁니다.

암모니아

초기 배지 상태를 확인합니다. 1차 발효가 잘못됐거나 2차 발효가 덜 된 배지에서는 높은 수치로 검출됩니다.

배지 온도

고온용 센서로 뜨겁고 습한 배지의 온도를 잽니다.

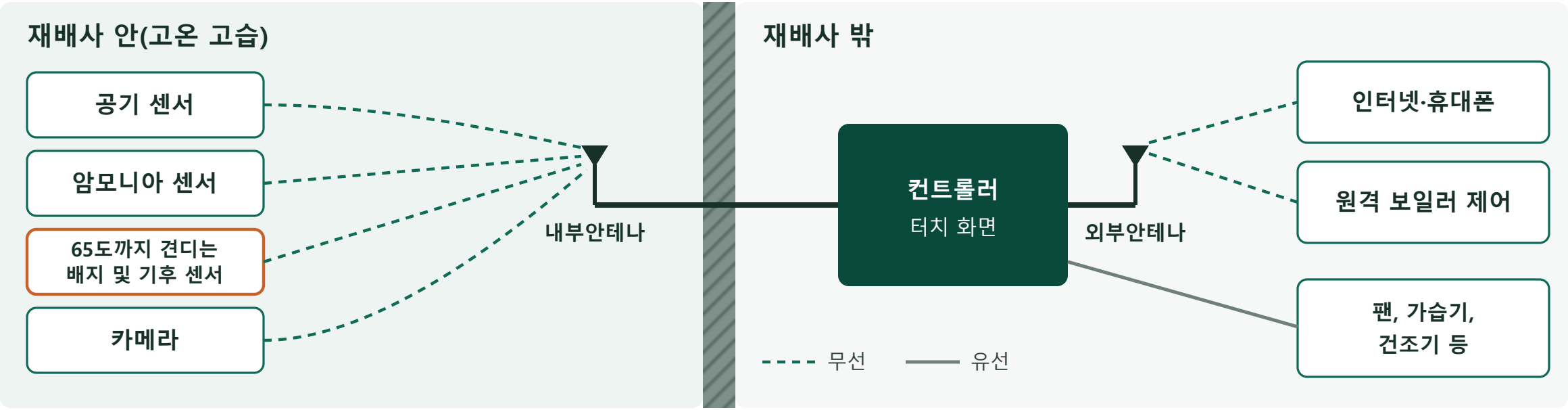
생육 사진

정한 간격으로 찍어 생육을 눈으로 확인합니다.

사진: Мыць Денис (Public domain); Wynand Uys (CC BY 4.0); frankenstoen (CC BY 2.0). 모두 Wikimedia Commons, 크기 조정. 실제 재배 사진으로 교체 예정.

재배사 안에는 작은 무선 장치만 둡니다

컨트롤러는 바깥에 두고, 안쪽은 내부안테나로, 바깥쪽은 외부안테나로 무선 연결합니다.



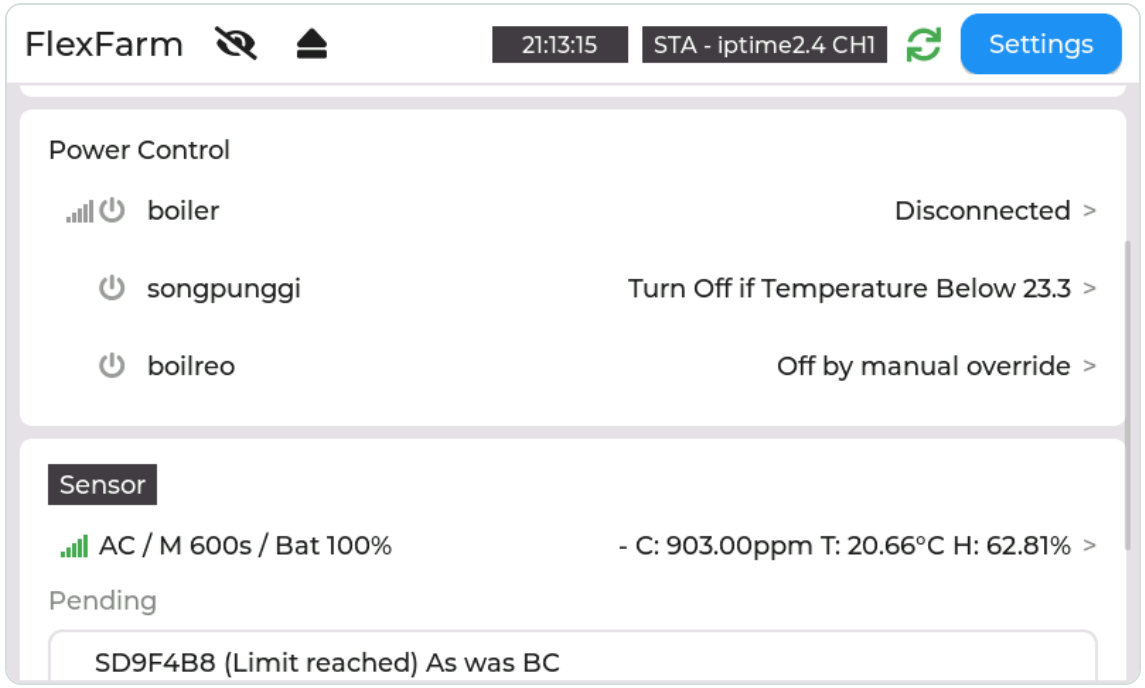
전선 줄이기: 데이터 선 없이 무선으로 연결합니다.

고장 줄이기: 주요 장치를 습한 공간 밖에 둡니다.

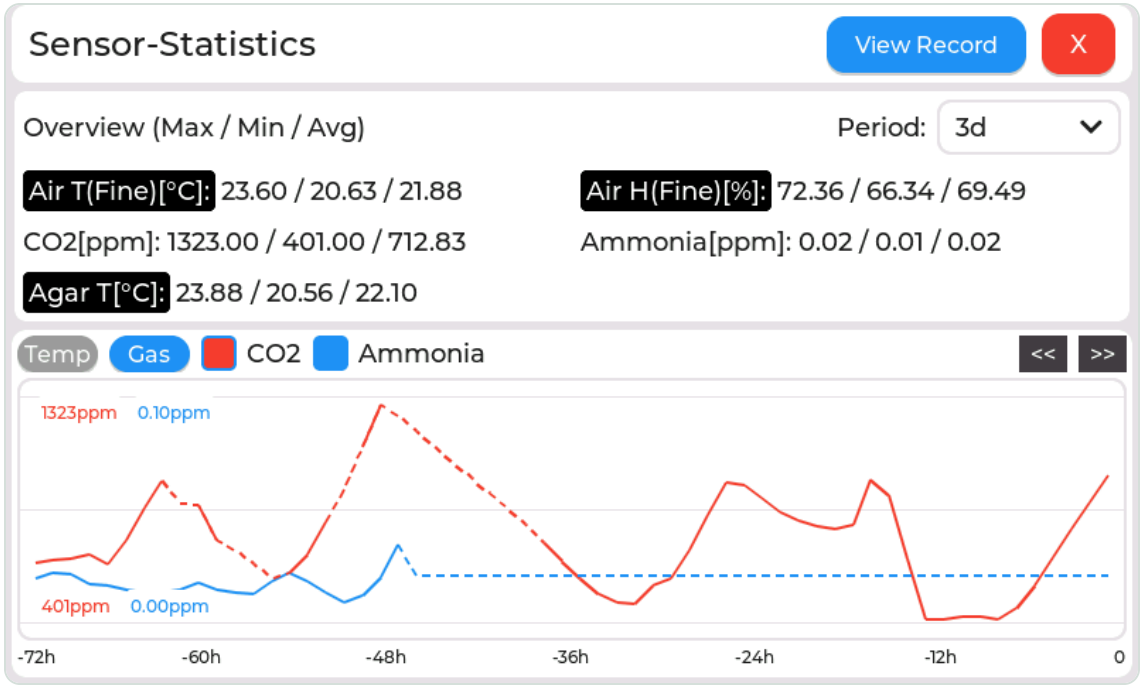
경제적 장치: 고온용 장치를 함께 제공합니다.

측정치와 그래프를 언제 어디서나 봅니다

휴대폰이나 PC로 재배사의 상태를 확인합니다. 현장에서는 터치 화면으로 같은 일을 합니다.



주화면: 설비 상태, 현재 측정치, 신호, 배터리



그래프: 1시간에서 1주일까지, 측정이 빠진 구간은 점선으로 표시

아이폰, 갤럭시 모두 휴대폰에서 바로 봅니다

앱을 설치하지 않고, 홈 화면에 추가해 앱처럼 씁니다.





설치 없는 웹앱

앱 설치 없이 홈 화면에서 바로 엽니다.

실시간 측정치와 그래프

바뀐 내용이 바로 화면에 들어옵니다.

사진과 설비 조작

현장 사진을 보고, 설비를 켜고 끕니다.

알림을 누르면 바로 열림

문제가 생기면 알림을 받고 바로 확인합니다.

사진으로 생육을 확인합니다. AI 생육 판단도 개발 중입니다

재배사에 가지 않아도 버섯이 자라는 모습을 볼 수 있습니다.

기본 기능

- 정한 간격으로 자동 촬영
- 휴대폰에서 바로 촬영
- 촬영할 때만 조명을 켬
- 사진을 날짜별로 보관하고 열람

AI 학습 기반: 주기적 저장과 자료 전송

- AI 학습에 필요한 촬영 프로파일
- 자동 주기 촬영
- 기기 내 보존과 학습 장치로 전달

AI 기능은 개발 계획이며, 현재 제공되는 기능이 아닙니다.

사진 기반 AI(개발 중)

버섯의 변화를 AI가 알아채, 수확과 병해, 환경 이상을 미리 알려 줍니다.

단계	제공 기능	시기
1단계	수확 시기 예측, 병해 발생 경고	2027년 2분기
2단계	온도, 습도, CO2, 양분의 부족과 과다 예측	2027년 4분기

시작 작물: 양송이로 학습 데이터를 축적하고 있습니다.

환기, 가습, 건조를 자동으로, 또는 원격으로 조작합니다

재배사에 맞는 방식을 설비마다 고릅니다. 팬, 가습기, 건조기, 보일러 등을 켜고 끕니다.

강제

원격으로 바로 켜고 끕니다.
정한 시간 뒤 자동으로 풀어
깜빡 잊어도 괜찮습니다.

타이머

켜기와 끄기를 반복하고,
낮과 밤을 나눠 설정합니다.

센서 AI

켜는 기준과 끄는 기준만
정하면 추세까지 보고
자동으로 판단합니다.

센서 수동

기준 센서, 추세, 최소 유지
시간까지 직접 정해
세밀하게 맞춥니다.

통신이 끊겨도 대비되어 있습니다

- 인터넷이 끊겨도 컨트롤러가 현장에서 자동 제어와 화면을 이어 갑니다.
- 원격 보일러 제어와 끊기면 그대로 두다가, 정한 시간(10분, 30분, 1시간) 뒤 스스로 끕니다.
- 기준 센서가 5분 넘게 끊기면 그 설비를 끕니다. 잠깐의 끊김은 무시합니다.
- 끊김은 기록과 휴대폰 알림으로 알려 줍니다(알림에는 인터넷이 필요합니다).

문제가 생기면 먼저 알려 주고, 원인까지 보여 줍니다

일시적인 문제는 스스로 복구하고, 복구하지 못한 문제만 사람에게 알립니다.

스스로 복구

- 통신이 실패하면 다시 보냄
- 사진이 실패하면 다시 받고, 다시 찍음
- 통신 장치가 멈추면 다시 시작

기록 보호

- 최근 기록은 내부에 먼저 남김
- SD 카드는 두 곳에 나눠 보관
- 카드에 이상이 생기면 알리고 보호

휴대폰 알림

- 연결 끊김, 배터리, SD 카드
- 설비 제어 동작
- 에러와 경고, 종류별로 켜고 끔

에러코드로 원인 구분

통신, 촬영, 저장 장치처럼 문제의 종류를 코드로 나눠 알려 줍니다. 무엇을 확인해야 할지 바로 알 수 있어 헛걸음을 줄입니다.

현재 사양

재배사 기본 구성의 현재 사양입니다.

측정	공기 온도·습도(정밀·보급형), CO2, 암모니아, 배지 접촉 온도, 사진
연결 대수	고온용 센서 2대(대당 기후 1, 배지 2), 카메라 2, 정밀 공기 1, 간이 공기 1, 이산화탄소 1, 암모니아 1
측정 주기	1분, 10분, 30분, 1시간 중 선택. 응답 주기는 따로 선택(짧을수록 빠르고, 길수록 배터리가 오래갑니다). 조작하는 동안에는 바로 반응합니다.
전력 제어	컨트롤러 릴레이 2회로, 무선 원격 제어기 1회로. 강제, 타이머, 센서 AI, 센서 수동
화면	4.3인치 터치 화면, 아이폰·갤럭시·PC 웹앱(앱 설치 없음), 한국어·영어
알림	휴대폰 푸시 알림, 기록 최근 500건
기록	내부 저장소와 SD 카드, 그래프 1시간~1주, 웹 백업·복원
전원	충전 배터리와 USB 충전기 두 가지 전원으로 동작합니다. 고온용 센서는 충전이 필요 없는 교체형 전지를 씁니다. 장치와 설정에 따라 충전이나 교체 없이 최대 3개월 이상 사용할 수 있습니다(계산값, 실측 전).

도입 전에 함께 확인합니다

재배사마다 다른 조건을 미리 확인해 설치합니다.

인터넷 연결

원격으로 보고 조작하려면 재배사 밖에 Wi-Fi와 인터넷이 있어야 합니다. 인터넷이 끊겨도 현장 화면은 쓸 수 있습니다.

내부안테나 통로

내부안테나가 재배사 벽을 지나는 통로를 확인합니다.

연결 설비

제어할 팬, 가습기, 건조기, 보일러의 전력과 위치를 확인합니다.

안전 장비

환경 관리용 제품입니다. 안전 경보 장비를 대체하지 않습니다.

문의

FlexFarm · 연락처 추후 기재